¡EL ARTE DE ENCONTRAR EL CENTRO!

Moda, Mediana y Media



Escuela de Valuación Miguel Camacaro

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

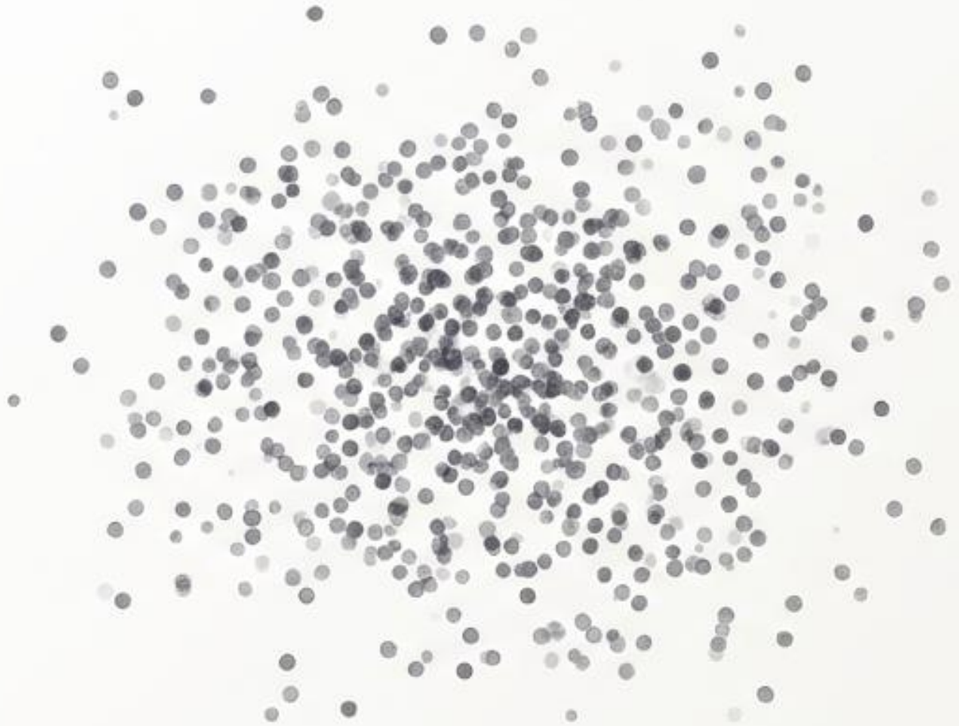
Medidas de Tendencia Central: El Arte de Encontrar el “Centro”.

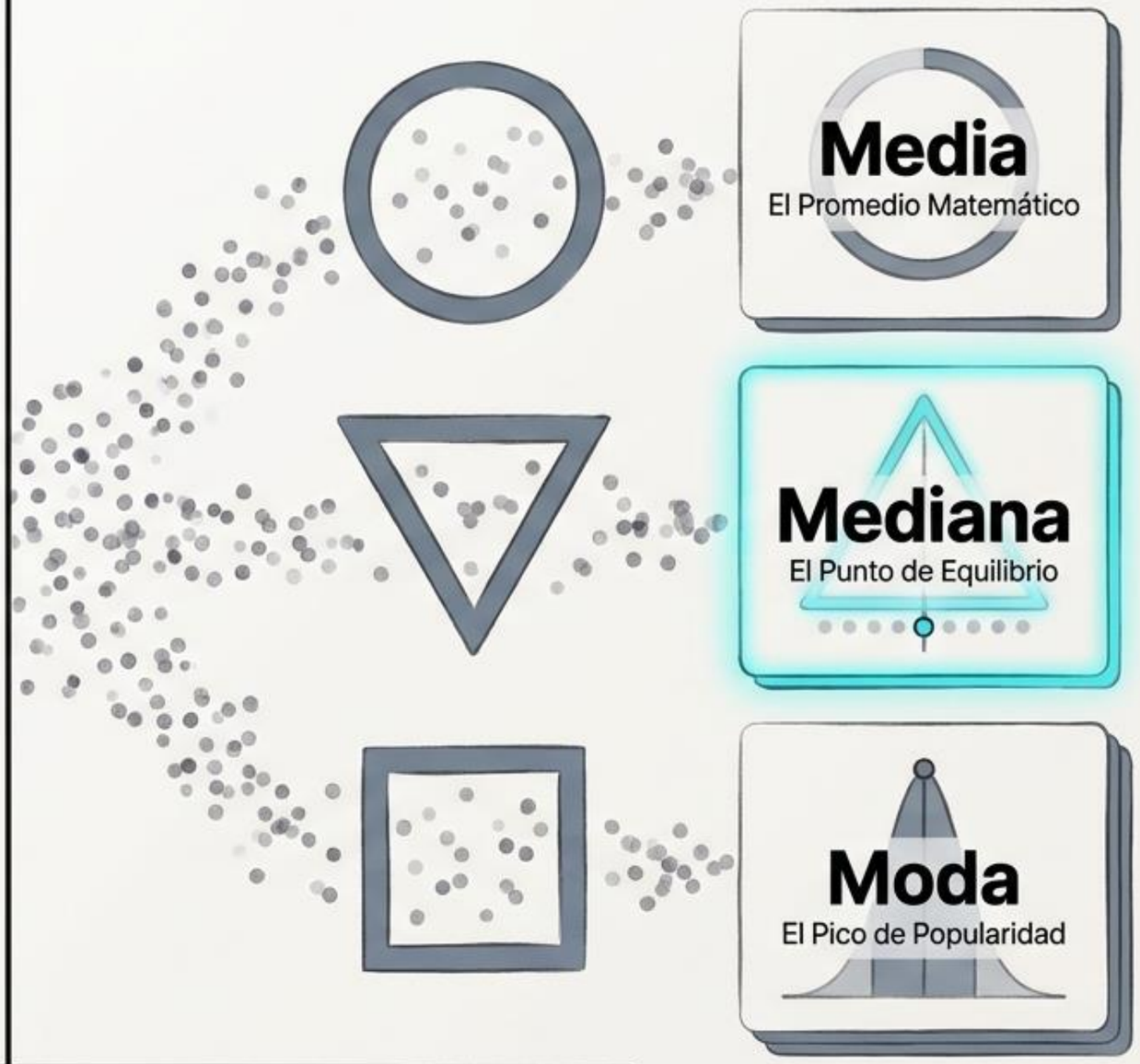


Moda, Mediana, Media y su impacto en el mundo real (incluyendo un caso de estudio inmobiliario).

Gemini Notebook

¿Cómo resumimos miles de datos en un solo número sin mentir?



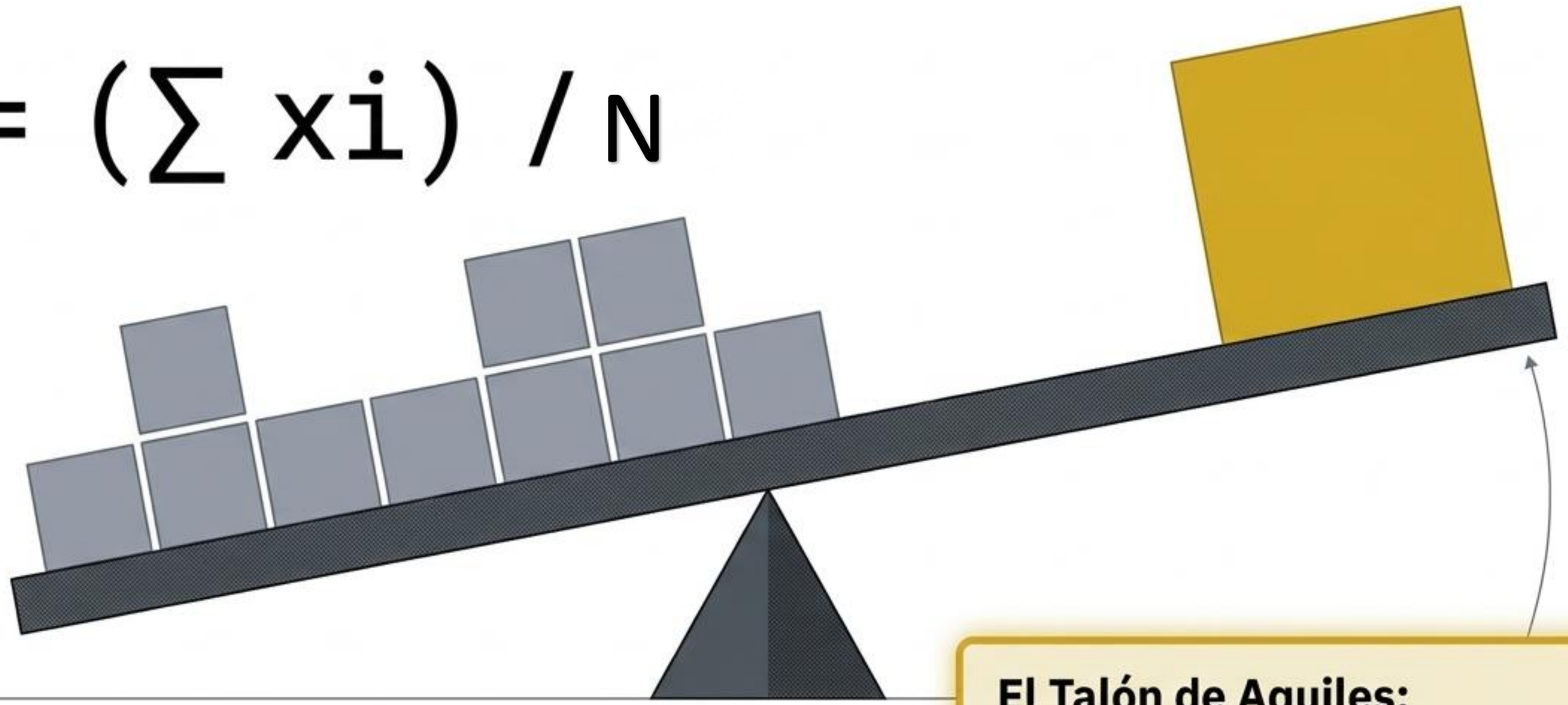


Tres métricas. Tres respuestas diferentes. Un solo conjunto de datos.

Gemini Notebook

La Media Aritmética (El Centro de Gravedad).

$$\mu = (\sum xi) / N$$



Calculada sumando todos los valores y **dividiéndolos por el total.**
Es el centro matemático absoluto.

El Talón de Aquiles:

Altamente **sensible** a **outliers** (valores atípicos). Un solo extremo puede arrastrar la métrica y distorsionar la realidad.

Gemini Notebook

La Mediana (El Punto de Equilibrio).

Percentil 50

El valor exacto en el medio cuando los datos se ordenan de forma ascendente.
El 50% queda por debajo, el 50% por encima.

El atípico extremo no desplaza el centro espacial.



El valor exacto en el medio cuando los datos se ordenan de forma ascendente.
El 50% queda por debajo, el 50% por encima.

El Súperpoder:

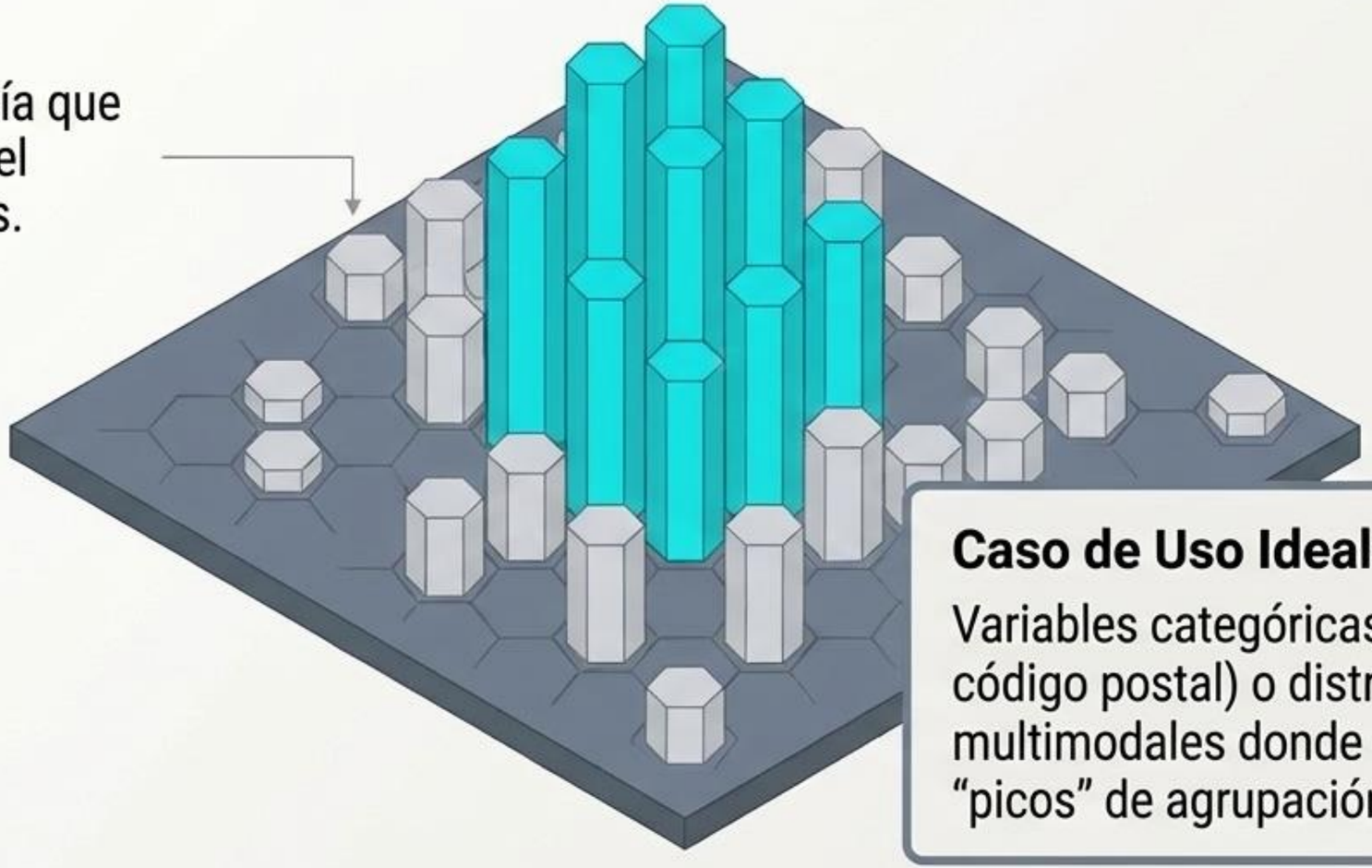
Inmune a **valores extremos** (robusta). Excelente para distribuciones asimétricas (ej. salarios).

Gemini Notebook

La Moda (El Pico de Popularidad).

Frecuencia Máxima (f_{max})

El valor o categoría que más se repite en el conjunto de datos.



Caso de Uso Ideal:

Variables categóricas (ej. color preferido, código postal) o distribuciones multimodales donde existen múltiples “picos” de agrupación.

Gemini Notebook

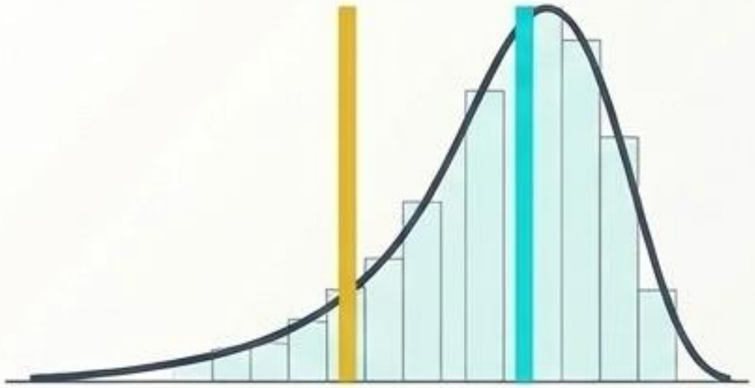
Matriz Diagnóstica de Selección.

Criterio	Media	Mediana	Moda
Sensibilidad a Atípicos	Alta (Sensible) ⚠️	Nula (Robusta) ✅	Nula ✅
Distribución Ideal	Normal / Simétrica	Asimétrica / Sesgada	Categórica / Multimodal
Complejidad Matemática	Usa todos los valores	Solo orden espacial	Solo conteo
¿Representa un caso real?	Raramente (ej. 1.9 hijos)	Sí (un dato real si n es impar)	Siempre

Gemini Notebook

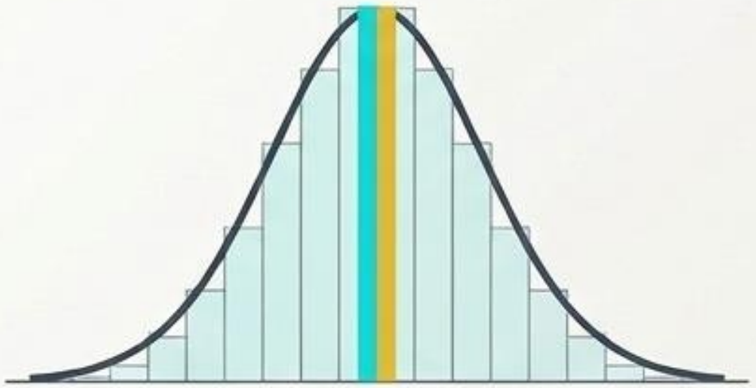
Leyendo el Histograma (Forma y Sesgo).

Asimétrica Negativa



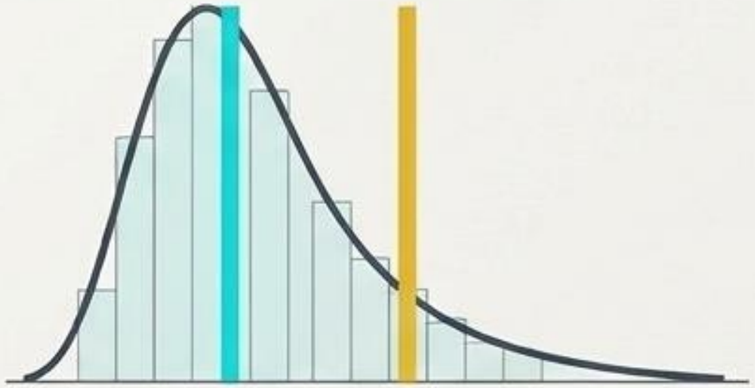
Media Mediana

Simétrica (Normal)



Media = Mediana = Moda

Asimétrica Positiva

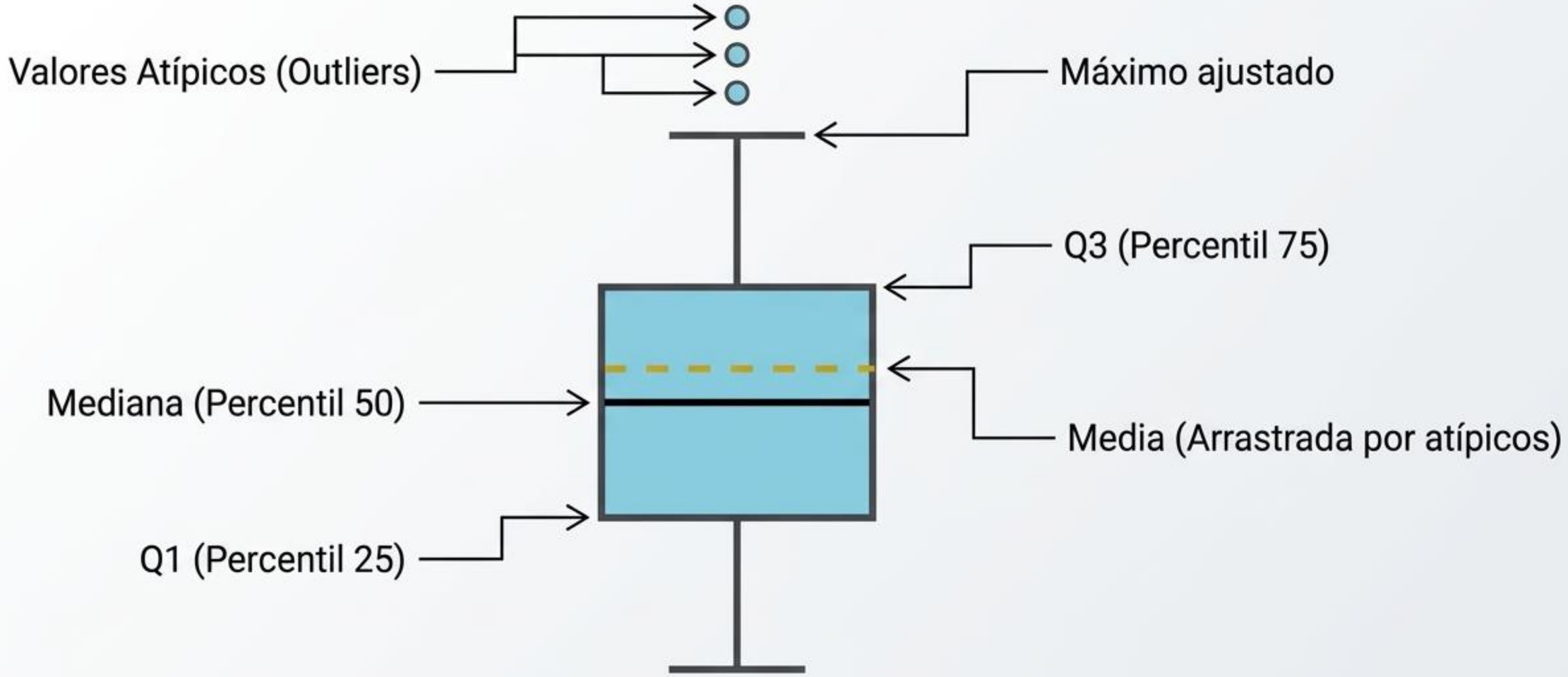


Mediana Media

En distribuciones sesgadas, la Media persigue a la cola (los valores extremos), mientras que la Mediana se ancla en la masa crítica.

Gemini Notebook

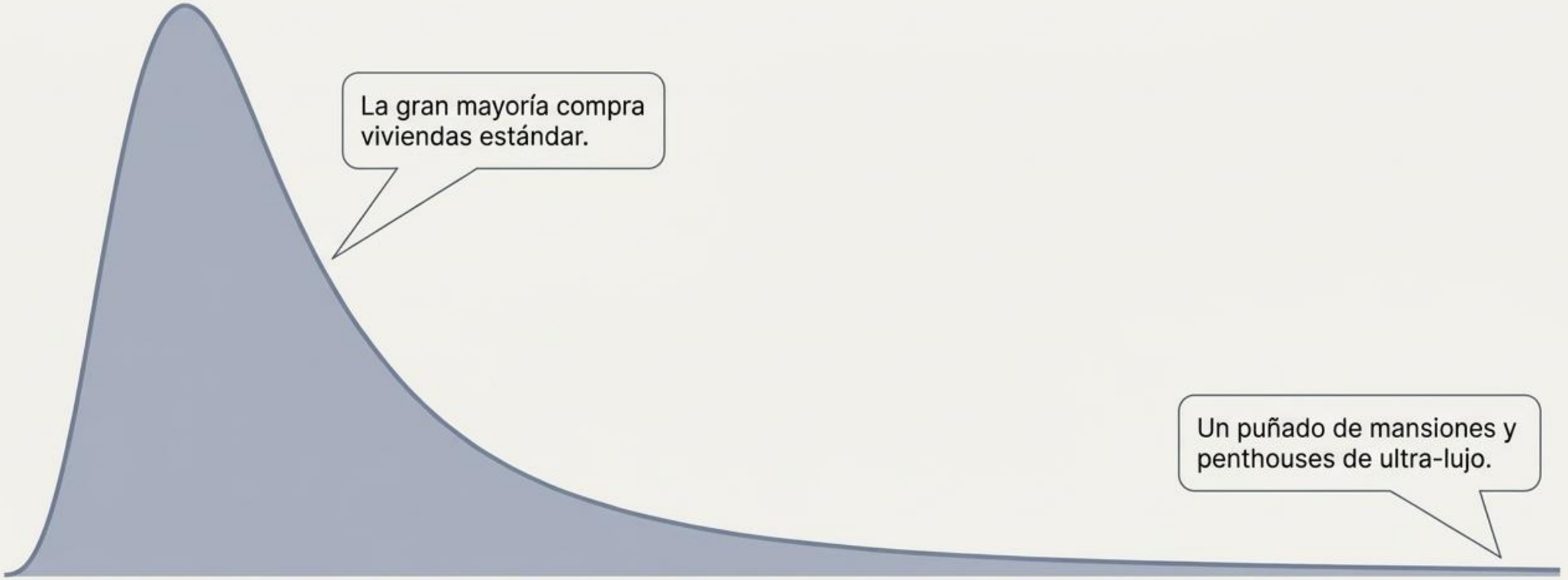
El Diagrama de Caja (Boxplot) Deconstruido.



El Rango Intercuartil (Q3 - Q1) encierra el 50% central de los datos.
La ubicación de la Mediana dentro de la caja revela el sesgo instantáneamente.

Gemini Notebook

El Problema Log-Normal de los Bienes Raíces.



El mercado inmobiliario casi nunca obedece a una campana de Gauss normal. Es inherentemente asimétrico. Si mides esta realidad con la métrica incorrecta, tu análisis estará matemáticamente ciego.

Gemini Notebook

Nueve Casas y una Mansión (El Experimento Mental).

(The 9 Houses)



9 casas vendidas a $200,000 cada una.

(The 1 Mansion)



1 mansión vendida a $3,000,000.

LA MEDIA

$480,000

(Indicador de Advertencia: ¡Nadie pagó esto! La media infla artificialmente el mercado)

LA MEDIANA

$200,000

(Indicador de Éxito: Refleja exactamente la realidad del comprador típico).

Un solo extremo distorsiona el promedio. La mediana protege la narrativa de la realidad.

Gemini Notebook

La Solución del Mundo Real (La Elección Contextual).

El Enfoque Zillow

PROPÓSITOS DESCRIPTIVOS

Casos de uso: Informes de mercado, percepción pública (Índice ZHVI).

↓

Métricas elegidas: Mediana y Media Aparada (Trimmed Mean - eliminando el tercio extremo).

↓

Comunica la "experiencia típica" sin distorsiones.

PROPÓSITOS PREDICTIVOS

Casos de uso: Modelos de Machine Learning (Zestimates), valoración macroeconómica.

↓

Métricas elegidas: Media Aritmética.

↓

Minimiza errores matemáticos y calcula volúmenes agregados del mercado.

Gemini Notebook

Conclusiones: El Resumen Ejecutivo.



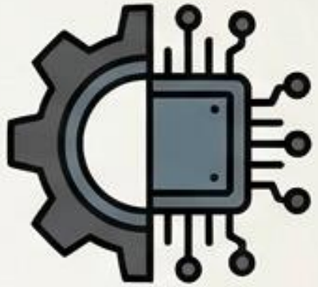
El Diagnóstico

Conoce tu **distribución**. Nunca asumas la normalidad. Grafica siempre un histograma o boxplot antes de elegir tu métrica central.



La Realidad Típica

Usa la **Mediana** para describir. Si estás reportando salarios, precios de vivienda o tiempos de espera, la mediana cuenta la historia de la mayoría.



El Motor Matemático

Usa la **Media** para **modelos**. Si estás programando Machine Learning, calculando agregados totales o pruebas de hipótesis, la media es matemáticamente indispensable.

No busques la métrica 'perfecta'. Busca la métrica adecuada para tu pregunta.

Gemini Notebook